

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
Бюджетное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И
ИНФОРМАТИКИ

Кафедра «Программная инженерия»

Лабораторная работа № 2
по дисциплине «Введение в информационные технологии»
по теме: «Основы выборки SQL»

Выполнил студент группы:

БВТ2504

Гапеев Алексей Денисович

Проверил: Харрасов К.Р.

Москва 2026

Оглавление

Цель и задачи работы:.....	3
Цель работы: изучить основы выборки SQL.....	3
Задачи:.....	3
Выполнение.....	4
1. Операции группировки и сортировки.....	4
2. Группировка таблиц «Сотрудник» и «Магазин».....	5
3. Вывод для каждого магазина название, количество сотрудников и среднюю зарплату. Сортировка по средней зарплате по убыванию.....	7
4. Магазины, где средняя зарплата выше 50000. Вывести название магазина и среднюю зарплату.....	8
Вывод.....	9

Цель и задачи работы:

Цель работы: изучить основы выборки SQL

Задачи:

- К таблицам напишите запросы операциями группировки и сортировки. Также реализуйте запросы с использованием агрегатных функций для таблицы “Сотрудник”.
- Сформируйте запрос, который выводит список сотрудников с указанием названия магазина, должности и зарплаты. Результат отсортировать по названию магазина, затем по зарплате по убыванию.
- Составьте запрос, который выводит для каждого магазина: название магазина, количество сотрудников, среднюю зарплату. Результат отсортировать по средней зарплате по убыванию.
- Найдите магазины, где средняя зарплата сотрудников выше 50 000. Выведите название магазина и среднюю зарплату.

Выполнение

1. Операции группировки и сортировки

```
select shop.name, product.name, product.price
from shop, product
where shop.name = 'Дикси'
group by shop.name, product.name
order by product.price
```

Таблица 1: Группировка и сортировка

	shop.name	product.name	price
1	Дикси	Кетчуп	54
2	Дикси	Морковь	177
3	Дикси	Кофе молотый	239
4	Дикси	Бананы	386
5	Дикси	Картофель	455
6	Дикси	Огурцы свежие	515
7	Дикси	Сосиски молочные	574
8	Дикси	Сахар 1 кг	649
9	Дикси	Говядина мякоть	654
10	Дикси	Колбаса докторская	735

Рисунок 1: Вывод запроса группировки и сортировки

```
SELECT worker.shop_id , CAST(AVG(worker.salary) AS INTEGER) AS avg_worker_salary
FROM worker
-- CAST AS INTEGER - перевод в целочисленный тип данных без округления
GROUP BY shop_id
```

Таблица 2: Запрос к таблице "Сотрудник"

	shop_id	avg_worker_salary
1	1	91217
2	2	72066
3	3	77455
4	4	80731
5	5	82896
6	6	67361
7	7	71324
8	8	81003
9	9	77349
10	10	78133

Рисунок 2: Результат выполненного запроса к таблице "Сотрудник"

2. Группировка таблиц «Сотрудник» и «Магазин»

```
SELECT worker.name AS worker_name, worker.salary AS salary, worker.position AS position,
shop.name AS shop_name from worker
join shop on worker.shop_id = shop.id
-- ORDER BY shop_name
ORDER BY salary ASC -- ASC не обязательно, сортировка происходит по умолчанию по
-- возрастанию
```

Таблица 3: Группировка и сортировка

	worker_name	salary	position	shop_name
1	Сотрудник_14	109753	Резчик-упаковщик	METRO
2	Сотрудник_30	89409	Менеджер	METRO
3	Сотрудник_33	57579	Товаровед	METRO
4	Сотрудник_35	43950	Логист	METRO
5	Сотрудник_59	45010	Мерчендайзер	METRO
6	Сотрудник_77	62933	Охранник	METRO
7	Сотрудник_95	62897	Продавец-консультант	METRO
8	Сотрудник_21	62192	Логист	Ozon Fresh
9	Сотрудник_22	52724	Менеджер	Ozon Fresh
10	Сотрудник_43	58361	Бариста	Ozon Fresh
11	Сотрудник_48	94859	Уборщик	Ozon Fresh
12	Сотрудник_75	83705	Менеджер по продажам	Ozon Fresh
13	Сотрудник_79	46297	Товаровед	Ozon Fresh
14	Сотрудник_83	94032	Специалист по приему товара	Ozon Fresh
15	Сотрудник_92	116239	Менеджер	Ozon Fresh
16	Сотрудник_94	87732	Менеджер по аренде	Ozon Fresh
17	Сотрудник_18	53879	Охранник	Ашан
18	Сотрудник_28	74422	Кладовщик	Ашан
19	Сотрудник_36	87204	Маркетолог	Ашан
20	Сотрудник_49	45791	Продавец-консультант	Ашан
21	Сотрудник_54	74987	Специалист по	Ашан
				SUM: 0 6:1 3:19 L

Рисунок 3: Результат выполнения запроса при сортировке по названию магазина

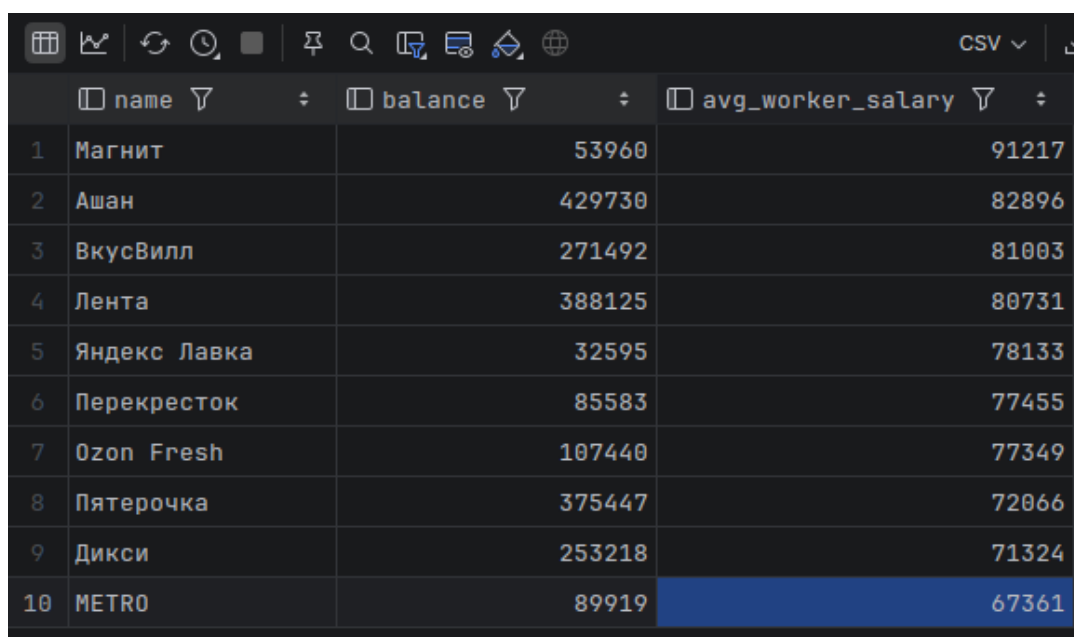
	worker_name	salary	position	shop_name
1	Сотрудник_90	30369	Пекарь	Дикси
2	Сотрудник_98	31909	Системный администратор	Дикси
3	Сотрудник_25	33114	Товаровед	Пятерочка
4	Сотрудник_13	37937	Специалист по персоналу	Дикси
5	Сотрудник_32	38655	Бухгалтер	Яндекс Лавка
6	Сотрудник_9	40738	Продавец-консультант	Пятерочка
7	Сотрудник_84	41889	Юрисконсульт	ВкусВилл
8	Сотрудник_35	43950	Логист	METRO
9	Сотрудник_80	44698	Бариста	Яндекс Лавка
10	Сотрудник_59	45010	Мерчендайзер	METRO
11	Сотрудник_38	45039	Грузчик	Пятерочка
12	Сотрудник_53	45605	Контролер безопасности	Дикси
13	Сотрудник_49	45791	Продавец-консультант	Ашан
14	Сотрудник_79	46297	Товаровед	Ozon Fresh
15	Сотрудник_5	46792	Администратор	Перекресток
16	Сотрудник_15	47041	Товаровед	Лента
17	Сотрудник_51	48131	Заместитель управляющего	Лента
18	Сотрудник_8	49755	Менеджер по продажам	Лента
19	Сотрудник_85	49867	Бухгалтер	Лента
20	Сотрудник_86	51484	Кассир	Пятерочка
21	Сотрудник_16	52349	Юрисконсульт	Яндекс Лавка
				3:4 L

Рисунок 4: Результат выполнения запроса при сортировке по зарплате

3. Вывод для каждого магазина название, количество сотрудников и среднюю зарплату. Сортировка по средней зарплате по убыванию.

```
select shop.name, shop.balance, CAST(avg(worker.salary) AS INT) AS avg_worker_salary from  
shop  
join worker on worker.shop_id = shop.id  
group by shop.name  
order by avg_worker_salary DESC
```

Таблица 4: Запрос на сортировку по средней зарплате сотрудника



	name	balance	avg_worker_salary
1	Магнит	53960	91217
2	Ашан	429730	82896
3	ВкусВилл	271492	81003
4	Лента	388125	80731
5	Яндекс Лавка	32595	78133
6	Перекресток	85583	77455
7	Ozon Fresh	107440	77349
8	Пятерочка	375447	72066
9	Дикси	253218	71324
10	METRO	89919	67361

Рисунок 5: Результат выполнения запроса

4. Магазины, где средняя зарплата выше 50000. Вывести название магазина и среднюю зарплату

```
select shop.name, CAST(avg(worker.salary) AS INT) AS avg_worker_salary from shop
join worker on worker.shop_id = shop.id
group by shop.name
having avg_worker_salary > 50000
```

Таблица 5: Запрос на среднюю зарплату

	name	avg_worker_salary
1	METRO	67361
2	Ozon Fresh	77349
3	Ашан	82896
4	ВкусВилл	81003
5	Дикси	71324
6	Лента	80731
7	Магнит	91217
8	Перекресток	77455
9	Пятерочка	72066
10	Яндекс Лавка	78133

Рисунок 6: Результат выполнения запроса

Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены способы выборки SQL: группировка, сортировка, объединение таблиц с данными.